

דו"ח בדיקת תאימות · תקינה ישראלית

DigitalHub RWTH Aachen

13/07/2026	תאריך הפקה
TB-20260713-5B4C	מזהה מסמך
תקינה ישראלית (ת"י + תקנות התכנון והבנייה)	סמכות שיפוט
11 תקנים · 78 ממצאים	היקף הבדיקה
4 אי-התאמות (28 רכיבים) 5 אזהרות 8 לאימות (27 רכיבים) 18 עברו	שורה תחתונה
כל הפניה מאומתת מול מקור רשמי ✓	אימות ציטוטים
https://tofesbim.com/verify/1lpRiY7dHF6TrQtxrJzfXQ	אימות מקוון



סרקו לאימות מקוון



הצהרה: דו"ח זה מופק אוטומטית ממודל IFC ומיועד לשמש כלי-עזר למהנדס/אדריכל הרשוי. הוא אינו תחליף לבדיקה מקצועית ואינו היתר בנייה. המערכת מציינת את מקור הדרישה (התקן והסעיף) ומתארת אותה במילותיה – אין בדו"ח שכפול מילולי של נוסח התקן.

נדרשת פעולה

4 אי-התאמות (28 רכיבים) · 5 אזהרות · 8 פריטים לאימות (27 רכיבים) · מתוך 35 בדיקות



35

סה"כ

18

בדיקות עברו

8

לאימות
27 רכיבים

5

אזהרה

4

נכשל
28 רכיבים

■ **אזהרה** – ממצא הדורש תשומת-לב או תיאום, אך אינו הפרת-סף ודאית – נדרש שיקול-דעת מתכנן.

■ **עבר** – נבדק מול הדרישה ונמצא תואם.

■ **נכשל** – מדידה ודאית שמפרה דרישה מאומתת – מקור + מדידה + שיוך רכיב. ניתן רק בוודאות מלאה.

■ **לאימות** – המודל אינו מכיל את הנתון הדרוש להכרעה: נתון שלא הוזן בכלי-התכנון, ייצוא IFC חסר, או דרישה שקובץ IFC אינו יכול לשאת (למשל רוחב פנוי). נדרש אימות ידני או השלמת הנתון במודל.

תוכן העניינים

1. ת"י 1918 חלק 3.1

2 לאימות 2 אזהרה 4 נכשל

2. תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970

1 לאימות 1 אזהרה

3. ת"י 1918 חלק 1

1 אזהרה

4. ת"י 1142

1 אזהרה

5. ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.1/2.2 + תקנות התכנון

1 לאימות

6. טבלה 3.2.15.5 (מרחקי הליכה) – תקנות התכנון והבנייה תש"ל

1 לאימות

7. ת"י 1205 חלק 2

1 לאימות

8. איכות מודל – חפיפות גאומטריות בין רכיבים

2 לאימות

תיאום בין מערכות

425 התנגשויות

נספח – לאימות ידני

6

מתודולוגיה

כיצד נבדק המודל

1

קריאת המודל

מודל ה-IFC נקרא ישירות; נמדדים ממדים גאומטריים אמיתיים (רוחב, גובה, מרחק, שיפוע) מתוך הרכיבים.

2

השוואה למקור

כל מדידה מושווית לדרישת התקן הישראלי הרלוונטי, תוך ציון מספר התקן והסעיף.

3

אפס התרעות-שווא

«נכשל» ניתן רק בוודאות מלאה (מקור + מדידה + שיוך רכיב). כשחסר נתון – הממצא מסומן «לאימות», לעולם לא «נכשל» שגוי.

הערת אומדנים: עלויות בחלופות המוצעות הן אומדן-שוק ראשוני לתיקון בביצוע (סקר מחירונים ציבורי); בשלב התכנון התיקון הוא עדכון המודל בלבד. לתמחור מחייב נדרש כתב כמויות ומחירון מוסמך.

ממצאים לפי תקן

1. ת"י 1918 חלק 3.1

נדרש טיפול

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.7.2 ד. רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל – החריגה הגבוהה

179 מ"מ

ב-10 רכיבים

דרישת התקן

עד 175 מ"מ

מהות הדרישה: מדרגות שאינן במידות תקניות מגבירות סיכון מעידה, ובמסלול מילוט הן פוגעות בפינוי בטוח.

#	רכיב	קומה	נמדד	חריגה
1	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 1	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
2	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 2	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
3	Fertigbetontreppe:Treppe:2421059 Run 1	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
4	Fertigbetontreppe:Treppe:2421059 Run 2	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
5	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 1	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
6	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 2	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
7	Fertigbetontreppe:Treppe:2423903 Run 1	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
8	Fertigbetontreppe:Treppe:2423903 Run 2	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
9	Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 1	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
10	Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 2	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ



חלופות מוצעות (2) • לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ

1	בקשת הקלה ממכון התקנים (רק לבניין קיים)	מסלול תאימות חלופי	ש"ח 12,000 עבור הגשה	2-4 חודשים לאישור	✓
2	להוסיף מדרגות (רום 175→179 מ"מ)	שינוי ערך	ש"ח 15,000 30,000 למהלך	בתכנון: ימים בביצוע: 1-2 שבועות	✓

סעיף 9 לתקנות התכנון והבנייה מתיר הקלה ברום מדרגות קיים כשרה-בנייה אינה סבירה הנדסית. דורש: (א) חו"ד מהנדס מבנים על חוסר-היתכנות הפיזית, (ב) הצעת אמצעי מיתון (אחיזה דו-צדדית חזקה, סימון נוסף, תאורת מדרגות), (ג) הגשה לוועדה המקומית. לא חל על פרויקט חדש.

מדרגות נוכחיות: 179×9 מ"מ = עליה כוללת 1610 מ"מ. כדי להגיע לרום עד 175 מ"מ נדרשות 10 מדרגות (1 נוספות). כל מדרגה נוספת דורשת ~280 מ"מ שלח = כ-0.28 מ' עומק אופקי נוסף. בשלב התכנון: עדכון גאומטריית הגרם במודל בלבד. בביצוע (גרם יצוק קיים): פירוק ויציקה מחדש של המהלך – לא ניתן 'להוסיף מדרגה' ליציקה קיימת. יש לוודא שמשטחי הקצה נשמרים בעומקם התקני (סעיף 2.7.2.2).

מדרגה — יחס שלח-רום גבוה מהארגונומיה התקנית

6x רכיבים

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.7.2 ה. (הערה — נוסחת שלח+2×רום) · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל — החריגה הגבוהה

635 מ"מ (שלח+2רום)

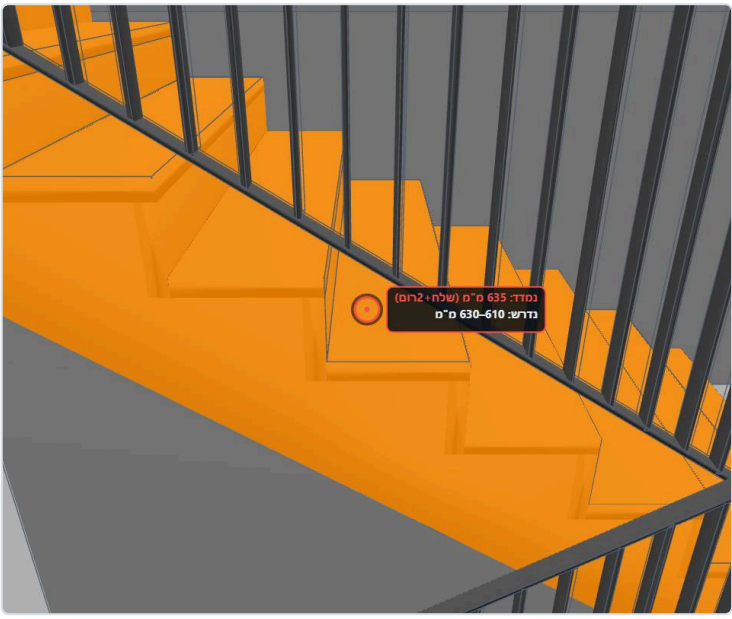
ב-6 רכיבים

דרישת התקן

610-630 מ"מ

מהות הדרישה: מדרגות שאינן במידות תקניות מגבירות סיכון מעידה, ובמסלול מילוט הן פוגעות בפינוי בטוח.

#	רכיב	קומה	נמדד
1	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 1	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
2	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 2	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
3	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 1	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
4	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 2	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
5	Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 1	E00_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
6	Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 2	E00_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)



חלופות מוצעות (2) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	בחינת חריגה מקלה מול יועץ נגישות (בניין קיים)	מסלול תאימות חלופי	3,000-8,000 שעות עבודת ייעוץ והגשה	✓
בגרם קיים שבו כוונון היחס אינו אפשרי פיזית, יועץ נגישות יכול לבחון אמצעי-מיתון (מאחזי-יד, סימון שלח, תאורה) והגשה מנומקת לוועדה. לא חל על תכנון חדש.				

2	לכוון את יחס רום-שלח (נוסחת בלונדל 610-630 מ"מ)	שינוי ערך	בתכנון: עדכון מודל	בתכנון: ימים בביצוע: 1-2 שבועות	✓
	היחס 2×רום + שלח חורג מהתחום הנוח להליכה. הפתרון: כוון משולב – הקטנת הרום (הוספת מדרגה) או הארכת השלח, עד שהנוסחה נכנסת לתחום. בשלב התכנון: עדכון גאומטריית הגרם במודל. בביצוע: פירוק ויציקה מחדש של המהלך.		בביצוע: 15,000-ש 30,000 למהלך		

רוחב מסדרון צר מהנדרש לדרך נגישה

2x רכיבים

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.5.2.1 - רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל – החריגה הגבוהה

1175 מ"מ (bbox)

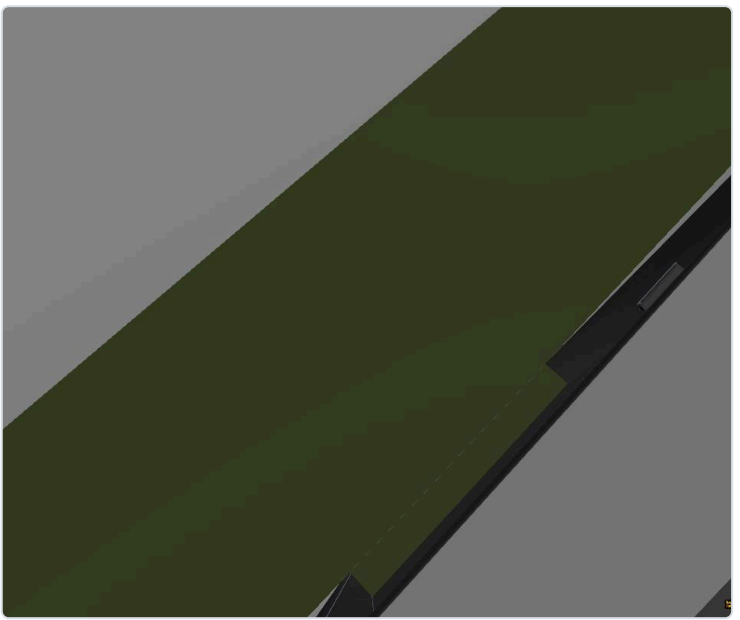
ב-2 רכיבים

דרישת התקן

לפחות 1300 מ"מ

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.

#	רכיב	קומה	נמדד
1	Fluchtfloor Ost	E00_OKRD	1175 מ"מ (bbox)
2	Fluchtfloor West	E00_OKRD	1175 מ"מ (bbox)



חלופות מוצעות (3) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1 הפעלת חריג תקנות התכנון (פרוזדור לפחות 90 ס"מ עם הרחבות) סעיף 2.5.2.2 בת"י 1918 מאפשר פרוזדור לפחות 90 ס"מ בכפוף ל: (א) הרחבות בתוך 15 מ', (ב) משטח תפקוד מול כל דלת, (ג) סכום רוחבי מפגש לפחות 210 ס"מ. דורש בדיקה הנדסית מפורטת.	מסלול תאימות חלופי	ש-3,000 6,000 עבודת תכנון	1-2 שבועות	✓
2 להרחיב את המסדרון על חשבון חדרים סמוכים הרחבה ל-לפחות 130 ס"מ דורשת לרוב העברת קירות. עדיף להעביר את הקיר שאינו נושא (non-load-bearing) כדי לחסוך תגבור קונסטרוקטיבי.	הזזה מרחבית	ש-800 1,500 למ"ר קיר מוזז	5-10 ימים	—

3	לשנות מיקום מסדרון – לדחוס פונקציות לצד אחד			
✓	3-6 שבועות	40,000-90,000 ₪	הזזה מרחבית	שינוי תכנית הקומה כך שהחדרים בצד אחד יקטנו ב-30 ס"מ כדי להרחיב את המסדרון. פעולה זו משמרת את שטח החדרים הכולל אך משנה את פרופורציות הקומה. מומלץ בעיקר בבניינים בתכנון מוקדם לפני ביצוע.

רוחב מסדרון צר מהנדרש לדרך נגישה — מקטע בתוך המסדרון

10x מקטעים • ב-2 מסדרונות

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.5.2.1 - רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל – החריגה הגבוהה

1099 מ"מ (מקטע)

ב-10 רכיבים

דרישת התקן

לפחות 1300 מ"מ

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.

#	רכיב	קומה	נמדד
1	Eingangsbereich / Flur	E00_OKRD	1099 מ"מ (מקטע)
2	Eingangsbereich / Flur	E00_OKRD	1100 מ"מ (מקטע)
3	Eingangsbereich / Flur	E00_OKRD	1174 מ"מ (מקטע)
4	Eingangsbereich / Flur	E00_OKRD	1174 מ"מ (מקטע)
5	Flur - OG	E01_OKRD	1100 מ"מ (מקטע)
6	Flur - OG	E01_OKRD	1100 מ"מ (מקטע)
7	Flur - OG	E01_OKRD	1202 מ"מ (מקטע)
8	Flur - OG	E01_OKRD	1202 מ"מ (מקטע)
9	Flur - OG	E01_OKRD	1202 מ"מ (מקטע)
10	Flur - OG	E01_OKRD	1202 מ"מ (מקטע)



חלופות מוצעות (3) • לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
-------	-----	------	-----	------------

1	הפעלת חריג תקנות התכנון (פרוזדור לפחות 90 ס"מ עם הרחבות)	מסלול תאימות חלופי	ש-3,000 6,000 עבודת תכנון	1-2 שבועות	✓
2	להרחיב את המסדרון על חשבון חדרים סמוכים	הזזה מרחבית	ש-800 1,500 למ"ר קיר מוזז	5-10 ימים	—
3	לשנות מיקום מסדרון – לדחוס פונקציות לצד אחד	הזזה מרחבית	ש-40,000 90,000	3-6 שבועות	✓

סעיף 2.5.2.2 בת"י 1918 מאפשר פרוזדור לפחות 90 ס"מ בכפוף ל: (א) הרחבות בתוך 15 מ', (ב) משטח תפקוד מול כל דלת, (ג) סכום רוחבי מפגש לפחות 210 ס"מ. דורש בדיקה הנדסית מפורטת.

הרחבה ל-לפחות 130 ס"מ דורשת לרוב העברת קירות. עדיף להעביר את הקיר שאינו נושא (non-load-bearing) כדי לחסוך תגבור קונסטרוקטיבי.

שינוי תכנית הקומה כך שהחדרים בצד אחד יקטנו ב-30 ס"מ כדי להרחיב את המסדרון. פעולה זו משמרת את שטח החדרים הכולל אך משנה את פרופורציות הקומה. מומלץ בעיקר בבניינים בתכנון מוקדם לפני ביצוע.

לא זוהה בית שימוש נגיש במודל

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.13.1 - רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

0 בתי שימוש נגשים

דרישת התקן

לפחות 1 לפי הוראות כל דין

המודל מכיל בתי שימוש אך אף אחד מהם לא מסווג כנגיש. אם זה בניין ציבורי, סעיף 2.13.1 מחייב בית שימוש נגיש אחד לפחות. ייתכן שהסיווג לא מופיע בשמות החללים – נדרשת בדיקה ידנית.

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.



לרכיב זה אין גאומטריה תלת-ממדית במודל – יש לאמת ידנית

חלופות מוצעות (3):						
חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ		
1	אסלה תלויה + כיור עם חלל רגליים (מרחיב סיבוב)	הערה א' לסעיף 2.13.4 מתירה שחלק מעיגול הסיבוב 150 ס"מ יעבור מתחת לאסלה/כיור, בתנאי שנשמר חלל לכפות רגליים וברכיים. מתקני wall-hung חוסכים ~25 ס"מ אורך בפועל.	תוספת רכיב	נ~4,000-8,000 לתא	3-5 ימים	—
2	למזג שני תאים רגילים לתא נגיש אחד	בבלוקי שירותים סמוכים ניתן להסיר את המחיצה שבין שני תאים רגילים (80+80 ס"מ) וליצור תא נגיש יחיד (~160 ס"מ). המעבר משמר את הקירות החיצוניים של הבלוק ומצמצם שינויים במערכות התברואה.	הזזה מרחבית	נ~6,000-14,000	3-7 ימים	—
3	לתכנן מחדש את התא לגודל 150×200 ס"מ נטו	הקטנת חלל שכן או שילוב 2 תאים רגילים לתא נגיש יחיד. הוצאה של קירות פנימיים (לא נושאים) פתרון זול יחסית.	הזזה מרחבית	נ~8,000-18,000 לתא	1-2 שבועות	—

שירות נגיש – לא אותר במודל

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1, (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.13 – שירותים נגשים • רמת בדיקה: ייעוץ

נמדד במודל

16 אסלות • 0 נגישות מסומנות

דרישת התקן

לפחות שירות נגיש אחד (ת"י 1918
(2.13§

זוהו 16 אסלות במודל, אך אף אחת אינה מסומנת כנגישה ולא אותר תא-שירות נגיש. ת"י 1918 §2.13 מחייב שירות נגיש בבניין ציבורי. סמן את האסלה הנגישה (שם/טיפוס), או ודא עם יועץ הנגישות שקיים תא נגיש – לא ניתן לקבוע מהמודל בלבד.

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.



לרכיב זה אין גאומטריה תלת-ממדית במודל – יש לאמת ידנית

חלופות מוצעות (3):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	תוספת רכיב	~4,000-8,000 ₪ לתא	3-5 ימים	–
אסלה תלויה + כיור עם חלל רגליים (מרחיב סיבוב) הערה א' לסעיף 2.13.4 מתירה שחלק מעיגול הסיבוב 150 ס"מ יעבור מתחת לאסלה/כיור, בתנאי שנשמר חלל לכפות רגליים וברכיים. מתקני wall-hung חוסכים ~25 ס"מ אורך בפועל.				
2	הזזה מרחבית	~6,000-14,000 ₪	3-7 ימים	–
למזג שני תאים רגילים לתא נגיש אחד בבלוקי שירותים סמוכים ניתן להסיר את המחיצה שבין שני תאים רגילים (80+80 ס"מ) וליצור תא נגיש יחיד (~160 ס"מ). המעבר משמר את הקירות החיצוניים של הבלוק ומצמצם שינויים במערכות התברואה.				
3	הזזה מרחבית	~8,000-18,000 ₪ לתא	1-2 שבועות	–
לתכנן מחדש את התא לגודל 150×200 ס"מ נטו הקטנת חלל שכן או שילוב 2 תאים רגילים לתא נגיש יחיד. הוצאה של קירות פנימיים (לא נושאים) פתרון זול יחסית.				

הערות

2. תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970

מזקף ראש בחדר (סעיף 2.03(ב))

מקור: תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970, סעיף 2.03(א)+(3)(ב) · קומה B01_OKRD · רכיב RLT-Raum · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

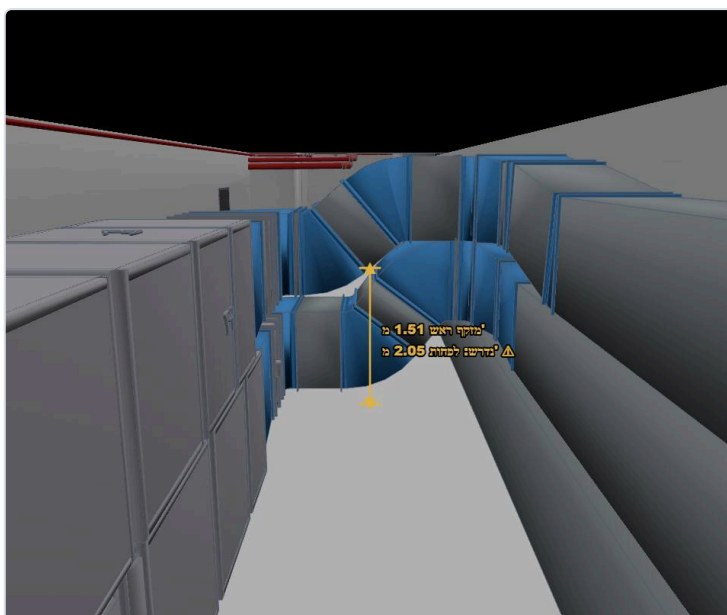
1.51 מ'

דרישת התקן

לפחות 2.05 מ'

מזקף ראש 1.51 מ' מתחת ל«מערכת (קובץ דיסציפלינה)» בחדר שירות «RLT-Raum» – פחות מהגובה 2.05 מ' של סעיף 2.03. מותר גובה נמוך רק על השטח העודף על מינימום סעיף 2.04 (קורות/כוכים) – לאימות מול האדריכל.

מהות הדרישה: גובה חופשי נמוך מהנדרש יוצר סכנת פגיעת ראש בתנועה שוטפת.



חלופות מוצעות (2):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	להסיט את הרכיב/המערכת החוסמים את הגובה החופשי	הזזה מרחבית	בתכנון: עדכון מודל בביצוע: דורש תמחור פרטני	בתכנון: ימים
2	שינוי קונסטרוקטיבי (הגבהת קורה / הנמכת מפלס)	שינוי ערך	דורש תמחור פרטני (תלוי קונסטרוקציה)	שבועות

הגובה החופשי נמוך מהנדרש (נמדד 1512 מ"מ). בשלב התכנון: תיאום תלת-ממדי – הסטת תעלה/צנרת/קורה משנית אל מחוץ לרצועת ההליכה או הגבהת תחתית הרכיב. זהו בדיוק סוג התיקון שזול בתכנון ויקר באתר.

כשהחוסם הוא רכיב נושא – נדרשת חו"ד מהנדס מבנים: הגבהת הקורה, שינוי סכימת התמיכה או הנמכת בניית-הרצפה. שינוי כבד יחסית – כדאי למצות קודם את חלופת ההסטה.

מטבח — חלון בקיר-הגבול שויך לחלל סמוך (לאימות)

מקור: תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970, סעיף 2.20 · קומה E00_OKRD · רכיב Küche · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

חלון בקיר-גבול (שויך לחלל סמוך)

דרישת התקן

חלון לאוויר החוץ (סעיף 2.20) —
לאימות

חלל 'Küche' בקומה 'E00_OKRD' (מטבח) — לא מקושר אליו חלון ישירות, אך קיים חלון המותקן באחד מקירות-הגבול שלו וששויך בחילוף לחלל הסמוך (קיר משותף). לכן לא ניתן לקבוע בוודאות שאין כאן חלון לאוויר החוץ (סעיף 2.20) — ייתכן שהחלון משרת את החלל וייתכן שהוא פנימי. נדרש אימות ידני של שיוך החלון / התאורה הטבעית בפועל.



מכשול תלוי מתחת למהלך מדרגות (ת"י 1918 חלק 1 §2.9.1)

מקור: ת"י 1918 חלק 1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.9.1 (מכשולים בדרך – גובה חופשי) · קומה E00_OKRD · רכיב Eingangsbereich / Flur · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

0.66 מ'

דרישת התקן

לפחות 2.00 מ' או מחסום

מהלך המדרגות «Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 1» יורד מעל «Eingangsbereich / Flur» ומשאיר גובה חופשי של 0.66 מ' – פחות מ-2.00 מ'. סעיף 2.9.1 דורש מחסום הניתן לאיתור במקל נחייה (תחתיתו עד 30 ס"מ, פניו העליונים לפחות 55 ס"מ מפני הדרך) סביב האזור שמתחת למהלך – יש לוודא שמחסום או סגירה מתוכננים שם.

מהות הדרישה: מדרגות שאינן במידות תקניות מגבירות סיכון מעידה, ובמסלול מילוט הן פוגעות בפינוי בטוח.



חלופות מוצעות (1):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	תוספת רכיב	בתכנון: עדכון מודל בביצוע: דורש תמחור (מחסום/מחיצה)	בתכנון: שעות בביצוע: ימים	–
להוסיף מחסום/מעקה מתחת למהלך (עד גובה 2.10 מ') החלל שמתחת למהלך פתוח להליכה בגובה נמוך מ-2.10 מ' – נדרש מחסום, מעקה או ריהוט קבוע שמונע כניסה לאזור הנמוך (ת"י 1918 ס' 2.9.1), או סגירת החלל (ארון/מחיצה). בשלב התכנון: הוספת האלמנט במודל.				

מעקה — ייתכן שנדרש 105 ס"מ (מרפסת/הפרשי גובה)

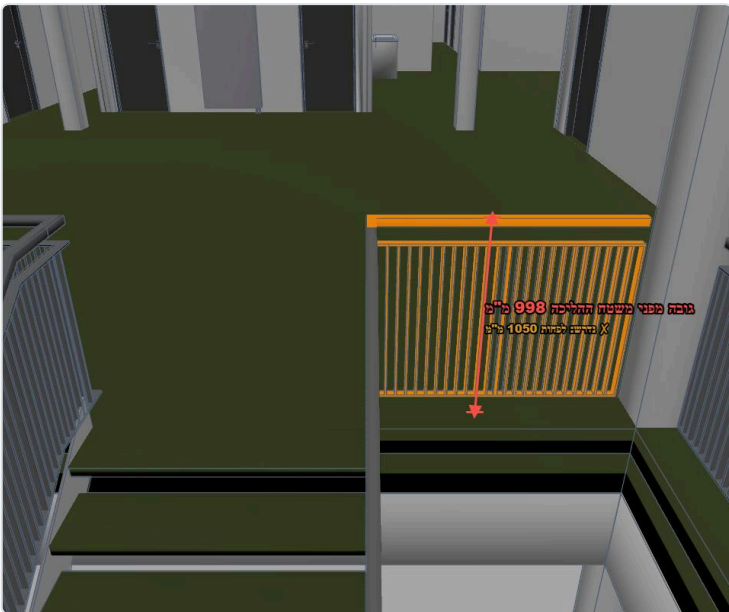
מקור: ת"י 1142 (מעקים ומסעדים), סעיף 7.2.4 - קומה E01_OKRD - רכיב Geländer: Vertikale Stäbe mit Handlauf: 2418060
רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל
1000 מ"מ

דרישת התקן
לפחות 1050 מ"מ (אם מרפסת/הפרש גובה)

7 מעקות (על משטח, סיווג מיקום לא ודאי) בגובה 1000 מ"מ – עוברים את סף המדרגות (900) אך מתחת ל-1050 מ"מ הנדרש במרפסות, גגות ובמקומות עם הפרשי גובה (סעיף 7.2.4). אם המעקה נמצא לאורך מרפסת/פתח/הפרש גובה – יש לוודא 105 ס"מ.

מהות הדרישה: מעקה נמוך מהנדרש אינו מגן מפני נפילה מגובה.



חלופות מוצעות (1):

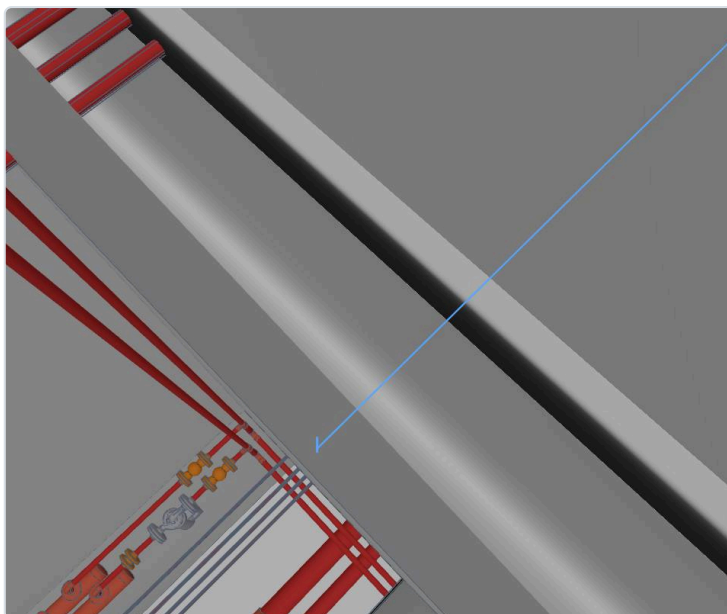
חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1 להגביה את המעקה לגובה התקני	שינוי ערך	בתכנון: בתכנון: עדכון מודל בביצוע: דורש תמחור לפי מ"א	בתכנון: ימים בביצוע: ימים	✓
גובה המעקה נמוך מהנדרש (נמדד 1000 מ"מ). בשלב התכנון: עדכון גובה המעקה במודל. בביצוע: הגבהה ע"י פס-יד נוסף או החלפת המעקה – לפי פרט מאושר של יצרן.				

5. ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.1/2.2 + תקנות התכנון לאימות

מקור: ת"י 1212 + ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.1/2.2 + תקנות התכנון (בטיחות אש: בקרת עשן בבנייני מגורים עד 13 מ') - רמת בדיקה: מדידה ישירה

רכיבים שנבדקו		דרישת התקן		
17		לפחות EI30 דקות		
נמדד	קומה	חלל	רכיב	#
לא מולא במודל	E00_OKRD	חדר מדרגות	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2421088	1
לא מולא במודל	E00_OKRD	חדר מדרגות	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2421089	2
לא מולא במודל	E00_OKRD	פיר מעלית	TU Durchgang:DL - 1200 x 2100:2421090	3
לא מולא במודל	E00_OKRD	חדר מדרגות	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2423930	4
לא מולא במודל	E00_OKRD	חדר מדרגות	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2423931	5
לא מולא במודל	E00_OKRD	פיר מעלית	TU Durchgang:DL - 1200 x 2100:2423932	6
לא מולא במודל	E01_OKRD	חדר מדרגות	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2426178	7
לא מולא במודל	E01_OKRD	חדר מדרגות	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2426180	8
לא מולא במודל	E01_OKRD	פיר מעלית	TU Durchgang:DL - 1200 x 2100:2426586	9
לא מולא במודל	E01_OKRD	פיר מעלית	TU Durchgang:DL - 1200 x 2100:2426588	10
לא מולא במודל	B01_OKRD	חדר מדרגות	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2432934	11
לא מולא במודל	B01_OKRD	חדר מדרגות	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2432938	12
לא מולא במודל	B01_OKRD	חדר מכונות/טכני	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2432971	13
לא מולא במודל	B01_OKRD	חדר מכונות/טכני	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2433295	14
לא מולא במודל	B01_OKRD	חדר מכונות/טכני	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2434320	15
לא מולא במודל	B01_OKRD	חדר שירות טכני	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2434549	16

#	רכיב	חלל	קומה	נמדד
17	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2434619	חדר מכונות/טכני	B01_OKRD	לא מולא במודל



חלופות מוצעות (3) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	להזין את דירוג האש/עשן בפרמטרי הדלת במודל אם הדלת המתוכננת אכן עמידת-אש, הנתון פשוט חסר במודל: יש להזין את הדירוג (למשל EI30) בפרמטר FireRating של הדלת, מגובה במסמך היצרן, ולייצא מחדש. הבדיקה תעבור אוטומטית בריצה הבאה.	שינוי ערך	ללא עלות ביצוע – עדכון מודל	שעות –
2	חוו"ד יועץ בטיחות-אש: האם נדרש דירוג בדלת זו לא כל דלת חייבת דירוג – הדרישה תלויה במיקום הדלת בתכנית הבטיחות (אגף-אש, חדר-מדרגות מוגן, פיר). יועץ הבטיחות קובע את הדרישה הפרטנית לפני החלפה מיותרת.	מסלול תאימות חלופי	במסגרת ריטיינר יועץ האש	ימים ✓
3	לתכנן דלת אש מתועדת (EI30/EI60) בפתח זה החלפת הדלת המתוכננת בדלת אש בעלת תו-תקן ותיעוד יצרן. מחיר שוק לדלת אש חד-כנפית: EI30 ~3,500, EI60 ~4,500 כולל התקנה (סקר מחירים ציבורי 2026).	תוספת רכיב	3,500-5,500 ₪ לדלת כולל התקנה	1-3 ימים לדלת ✓

8. איכות מודל — חפיפות גאומטריות בין רכיבים לאימות

אלמנטים המצוירים כמשטח בלבד (ללא עובי) — לידיעה

מקור: איכות מודל — חפיפות גאומטריות בין רכיבים · רכיב Unterregion:2439145 · רמת בדיקה: ייעוץ

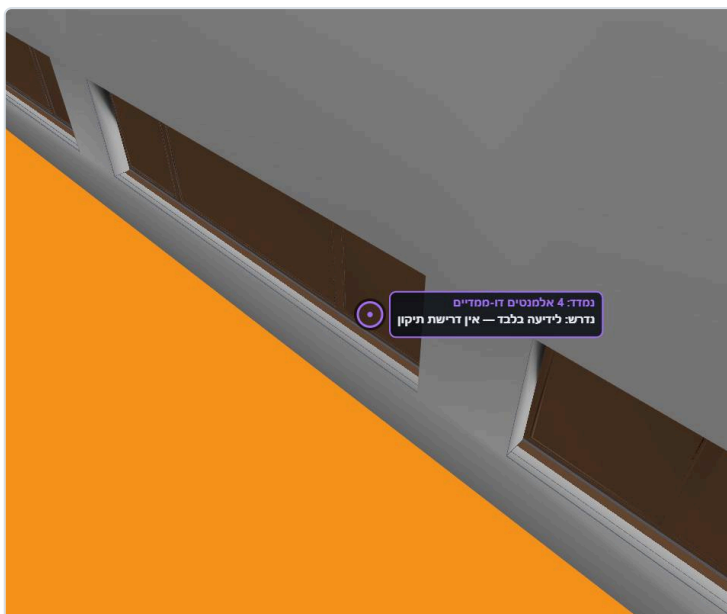
נמדד במודל

4 אלמנטים דו-ממדיים

דרישת התקן

לידיעה בלבד — אין דרישת תיקון

במודל יש 4 אלמנטים שצוירו כמשטח דו-ממדי ולא כגוף מלא (למשל: Unterregion:2439145, Oberfläche:2440033, למשל: Unterregion:2454499). לרוב זה מכונן — פני קרקע, תקרות גרורות או סמלי ציוד — ולכן זו אינה שגיאה. כדאי לדעת: אלמנטים כאלה לא נכללים בחישובי כמויות ובבדיקות נפח.



חפיפה תוך-דיסציפלינרית — לאימות 2x רכיבים

מקור: איכות מודל — חפיפות גאומטריות בין רכיבים · רמת בדיקה: ייעוץ

רכיבים שנבדקו

2

דרישת התקן

ללא חפיפה בין אלמנטים באותה דיסציפלינה

נמדד	קומה	רכיב	#
חיתוך 0.546 מ"ק (88% מהקטן)	—	Sohle:Sohle 1 mm:2437499	1
חיתוך 0.637 מ"ק (100% מהקטן)	—	Geschossdecke:WD 200 hart:2721280	2



תיאום בין מערכות התנגשויות גאומטריות — לתיאום, לא ליקוי תקן

זוהו 425 התנגשויות גאומטריות בין רכיבים/דיסציפלינות · 351 בעדיפות גבוהה — מרוכזות ב-5 צמדי-מערכות. אלו דגלי תיאום (חפיפה גאומטרית) — יש לבחון כל אחת ולתאם (שרוול / הזזה / תיאום בין-מערכתי). אין מדובר בהפרת תקן ישראלי.

עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה ~400 מ"מ • נפח 0.100

מ"ק

ב-102 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
0.100 מ"ק	400 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	1
0.063 מ"ק	350 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	2
0.060 מ"ק	250 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	3
0.052 מ"ק	350 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	4
0.051 מ"ק	65 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	5
0.047 מ"ק	335 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	6
0.042 מ"ק	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	7
0.033 מ"ק	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctFitting	8
0.033 מ"ק	250 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	9
0.033 מ"ק	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	10
0.032 מ"ק	108 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctFitting	11
0.032 מ"ק	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	12
0.031 מ"ק	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	13
0.030 מ"ק	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	14
0.029 מ"ק	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	15
0.029 מ"ק	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	16
0.028 מ"ק	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	17
0.028 מ"ק	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	18
0.026 מ"ק	116 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	19
0.026 מ"ק	250 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	20
0.026 מ"ק	200 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	21
0.026 מ"ק	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	22
0.026 מ"ק	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	23
0.025 מ"ק	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	24
0.024 מ"ק	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	25

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
ק"מ 0.023	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctFitting	26
ק"מ 0.022	250 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	27
ק"מ 0.021	200 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	28
ק"מ 0.021	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	29
ק"מ 0.021	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	30
ק"מ 0.020	107 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctFitting	31
ק"מ 0.020	65 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctFitting	32
ק"מ 0.019	103 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctFitting	33
ק"מ 0.018	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	34
ק"מ 0.018	200 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	35
ק"מ 0.016	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	36
ק"מ 0.016	250 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	37
ק"מ 0.013	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	38
ק"מ 0.013	69 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	39
ק"מ 0.013	65 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctFitting	40
ק"מ 0.013	200 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	41
ק"מ 0.012	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	42
ק"מ 0.011	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	43
ק"מ 0.011	56 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctFitting	44
ק"מ 0.009	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	45
ק"מ 0.009	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	46
ק"מ 0.009	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	47
ק"מ 0.007	79 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctFitting	48
ק"מ 0.006	71 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	49
ק"מ 0.006	65 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	50
ק"מ 0.006	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	51
ק"מ 0.006	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	52
ק"מ 0.006	95 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	53
ק"מ 0.006	129 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	54
ק"מ 0.006	105 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	55
ק"מ 0.005	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	56
ק"מ 0.004	55 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctFitting	57

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
ק"מ 0.004	95 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	58
ק"מ 0.004	65 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	59
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	60
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	61
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	62
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	63
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	64
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	65
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	66
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	67
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	68
ק"מ 0.003	150 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	69
ק"מ 0.003	125 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	70
ק"מ 0.003	125 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	71
ק"מ 0.003	138 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	72
ק"מ 0.003	138 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	73
ק"מ 0.003	138 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	74
ק"מ 0.002	55 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctFitting	75
ק"מ 0.002	128 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	76
ק"מ 0.002	100 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	77
ק"מ 0.002	100 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	78
ק"מ 0.002	100 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctSegment	79
ק"מ 0.002	106 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	80
ק"מ 0.002	106 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	81
ק"מ 0.002	106 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	82
ק"מ 0.002	106 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	83
ק"מ 0.002	106 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	84
ק"מ 0.002	106 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	85
ק"מ 0.002	106 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	86
ק"מ 0.002	106 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	87
ק"מ 0.009	32 מ"מ	E00_OKRD	Wall × DuctFitting	88
ק"מ 0.009	47 מ"מ	E01_OKRD	Wall × DuctSegment	89

#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
90	Wall × DuctSegment	E01_OKRD	43 מ"מ	0.008 מ"ק
91	Wall × DuctFitting	E00_OKRD	34 מ"מ	0.008 מ"ק
92	Wall × DuctSegment	E00_OKRD	45 מ"מ	0.002 מ"ק
93	Wall × DuctSegment	E00_OKRD	44 מ"מ	0.001 מ"ק
94	Wall × DuctSegment	E00_OKRD	44 מ"מ	0.001 מ"ק
95	Wall × DuctSegment	E00_OKRD	44 מ"מ	0.001 מ"ק
96	Wall × DuctSegment	E00_OKRD	44 מ"מ	0.001 מ"ק
97	Wall × DuctSegment	E00_OKRD	44 מ"מ	0.001 מ"ק
98	Wall × DuctFitting	E00_OKRD	31 מ"מ	0.001 מ"ק
99	Wall × DuctFitting	E00_OKRD	31 מ"מ	0.001 מ"ק
100	Wall × DuctFitting	E00_OKRD	31 מ"מ	0.001 מ"ק
101	Wall × DuctFitting	E00_OKRD	25 מ"מ	0.001 מ"ק
102	Wall × DuctFitting	E00_OKRD	25 מ"מ	0.001 מ"ק



התנגשות: תעלת אוויר X רצפה/תקרה 2x התנגשויות

עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה 70~ מ"מ · נפח 0.051 מ"ק

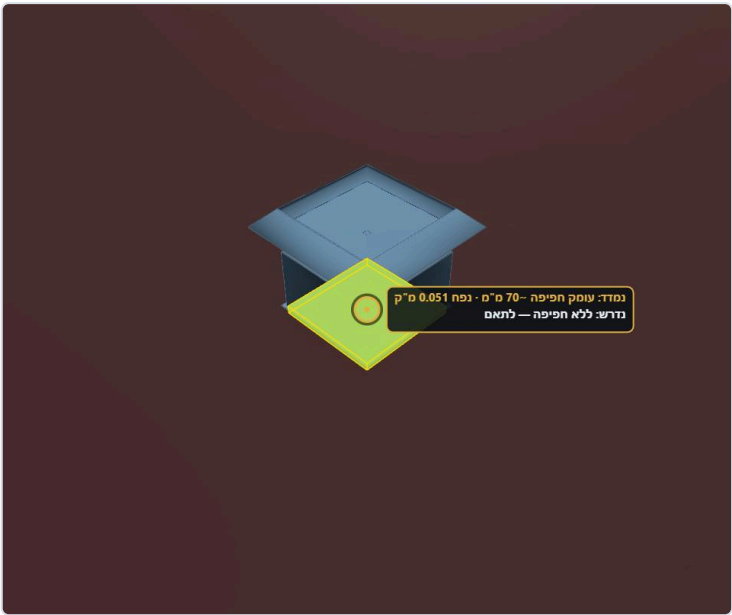
מ"ק

ב-2 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
0.051 מ"ק	70 מ"מ	E01_OKRD	Slab X DuctSegment	1
0.049 מ"ק	68 מ"מ	E01_OKRD	Slab X DuctSegment	2



עומק החדירה הגבוה
עומק חפיפה ~110 מ"מ · נפח 0.026 מ"ק
מ"ק
ב-106 התנגשויות

דרישת התקן
ללא חפיפה – לתאם

#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
1	Slab X PipeSegment	E01_OKRD	110 מ"מ	0.026 מ"ק
2	Slab X PipeSegment	E01_OKRD	110 מ"מ	0.026 מ"ק
3	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.006 מ"ק
4	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.006 מ"ק
5	Slab X PipeSegment	E01_OKRD	110 מ"מ	0.006 מ"ק
6	Slab X PipeSegment	E01_OKRD	110 מ"מ	0.006 מ"ק
7	Slab X PipeSegment	E01_OKRD	110 מ"מ	0.005 מ"ק
8	Slab X PipeSegment	E01_OKRD	110 מ"מ	0.005 מ"ק
9	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.005 מ"ק
10	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.005 מ"ק
11	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.005 מ"ק
12	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.005 מ"ק
13	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	98 מ"מ	0.005 מ"ק
14	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	98 מ"מ	0.005 מ"ק
15	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.004 מ"ק
16	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.004 מ"ק
17	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	69 מ"מ	0.004 מ"ק
18	Slab X PipeSegment	E00_OKRD	69 מ"מ	0.004 מ"ק
19	Slab X PipeFitting	E00_OKRD	119 מ"מ	0.003 מ"ק
20	Slab X PipeFitting	E00_OKRD	119 מ"מ	0.003 מ"ק
21	Slab X PipeSegment	E01_OKRD	110 מ"מ	0.003 מ"ק
22	Slab X PipeSegment	E01_OKRD	110 מ"מ	0.003 מ"ק
23	Slab X PipeFitting	E00_OKRD	119 מ"מ	0.003 מ"ק
24	Slab X PipeFitting	E00_OKRD	119 מ"מ	0.003 מ"ק
25	Slab X PipeFitting	E01_OKRD	119 מ"מ	0.003 מ"ק

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	26
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	27
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	28
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	29
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	30
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	31
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	32
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	33
ק"מ 0.003	114 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	34
ק"מ 0.003	114 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	35
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	36
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	37
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	38
ק"מ 0.003	108 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	39
ק"מ 0.003	108 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	40
ק"מ 0.003	107 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	41
ק"מ 0.003	104 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	42
ק"מ 0.003	105 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	43
ק"מ 0.003	102 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	44
ק"מ 0.002	110 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	45
ק"מ 0.002	110 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	46
ק"מ 0.002	131 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	47
ק"מ 0.002	131 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	48
ק"מ 0.002	130 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	49
ק"מ 0.002	130 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	50
ק"מ 0.002	94 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	51
ק"מ 0.002	94 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	52
ק"מ 0.002	119 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	53
ק"מ 0.002	119 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	54
ק"מ 0.002	85 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeSegment	55
ק"מ 0.002	85 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeSegment	56
ק"מ 0.002	130 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	57

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
0.002 מ"ק	130 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	58
0.002 מ"ק	84 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	59
0.002 מ"ק	84 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	60
0.002 מ"ק	78 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	61
0.002 מ"ק	78 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	62
0.002 מ"ק	107 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeSegment	63
0.002 מ"ק	107 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeSegment	64
0.001 מ"ק	63 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	65
0.001 מ"ק	63 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	66
0.001 מ"ק	50 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	67
0.001 מ"ק	50 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	68
0.001 מ"ק	75 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	69
0.001 מ"ק	75 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	70
0.001 מ"ק	75 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	71
0.001 מ"ק	75 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	72
0.001 מ"ק	89 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	73
0.001 מ"ק	73 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	74
0.001 מ"ק	73 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	75
0.001 מ"ק	95 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeSegment	76
0.001 מ"ק	95 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeSegment	77
0.001 מ"ק	97 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	78
0.001 מ"ק	89 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	79
0.001 מ"ק	95 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	80
0.001 מ"ק	73 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	81
0.001 מ"ק	73 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	82
0.001 מ"ק	73 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	83
0.001 מ"ק	73 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	84
0.001 מ"ק	76 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeSegment	85
0.001 מ"ק	76 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeSegment	86
0.000 מ"ק	87 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	87
0.000 מ"ק	86 מ"מ	E01_OKRD	Slab × PipeFitting	88
0.000 מ"ק	63 מ"מ	E00_OKRD	Slab × PipeFitting	89

#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
90	Slab × PipeFitting	E00_OKRD	63 מ"מ	0.000 מ"ק
91	Slab × PipeSegment	E00_OKRD	63 מ"מ	0.000 מ"ק
92	Slab × PipeSegment	E00_OKRD	63 מ"מ	0.000 מ"ק
93	Slab × PipeSegment	E01_OKRD	60 מ"מ	0.000 מ"ק
94	Slab × PipeSegment	E01_OKRD	59 מ"מ	0.000 מ"ק
95	Slab × PipeSegment	E01_OKRD	68 מ"מ	0.000 מ"ק
96	Slab × PipeSegment	E01_OKRD	66 מ"מ	0.000 מ"ק
97	Slab × PipeSegment	E00_OKRD	63 מ"מ	0.000 מ"ק
98	Slab × PipeSegment	E01_OKRD	47 מ"מ	0.000 מ"ק
99	Slab × PipeSegment	E01_OKRD	40 מ"מ	0.000 מ"ק
100	Slab × PipeSegment	E00_OKRD	39 מ"מ	0.000 מ"ק
101	Slab × PipeSegment	E00_OKRD	27 מ"מ	0.000 מ"ק
102	Slab × PipeSegment	E00_OKRD	27 מ"מ	0.000 מ"ק
103	Slab × PipeFitting	E00_OKRD	34 מ"מ	0.000 מ"ק
104	Slab × PipeSegment	E00_OKRD	45 מ"מ	0.000 מ"ק
105	Slab × PipeSegment	E01_OKRD	27 מ"מ	0.000 מ"ק
106	Slab × PipeSegment	E01_OKRD	26 מ"מ	0.000 מ"ק



עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה ~110 מ"מ • נפח 0.025

מ"ק

ב-214 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
0.025 מ"ק	110 מ"מ	E01_OKRD	Wall X PipeSegment	1
0.025 מ"ק	110 מ"מ	E01_OKRD	Wall X PipeSegment	2
0.006 מ"ק	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeSegment	3
0.006 מ"ק	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeSegment	4
0.005 מ"ק	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeSegment	5
0.005 מ"ק	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeSegment	6
0.005 מ"ק	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeSegment	7
0.005 מ"ק	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeSegment	8
0.004 מ"ק	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeSegment	9
0.004 מ"ק	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeSegment	10
0.004 מ"ק	160 מ"מ	B01_OKRD	Wall X PipeSegment	11
0.004 מ"ק	160 מ"מ	B01_OKRD	Wall X PipeSegment	12
0.004 מ"ק	160 מ"מ	B01_OKRD	Wall X PipeSegment	13
0.004 מ"ק	160 מ"מ	B01_OKRD	Wall X PipeSegment	14
0.004 מ"ק	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	15
0.004 מ"ק	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	16
0.003 מ"ק	123 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	17
0.003 מ"ק	123 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	18
0.003 מ"ק	143 מ"מ	B01_OKRD	Wall X PipeSegment	19
0.003 מ"ק	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	20
0.003 מ"ק	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	21
0.003 מ"ק	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	22
0.003 מ"ק	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	23
0.003 מ"ק	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	24
0.003 מ"ק	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall X PipeFitting	25

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	26
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	27
ק"מ 0.003	136 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeFitting	28
ק"מ 0.003	136 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeFitting	29
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	30
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	31
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	32
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	33
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeFitting	34
ק"מ 0.003	119 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeFitting	35
ק"מ 0.003	195 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	36
ק"מ 0.003	195 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	37
ק"מ 0.003	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	38
ק"מ 0.003	110 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	39
ק"מ 0.002	121 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeFitting	40
ק"מ 0.002	121 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeFitting	41
ק"מ 0.002	130 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeFitting	42
ק"מ 0.002	110 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	43
ק"מ 0.002	110 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	44
ק"מ 0.002	110 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	45
ק"מ 0.002	110 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	46
ק"מ 0.002	50 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	47
ק"מ 0.002	50 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	48
ק"מ 0.002	59 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeFitting	49
ק"מ 0.001	112 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	50
ק"מ 0.001	112 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	51
ק"מ 0.001	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	52
ק"מ 0.001	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	53
ק"מ 0.001	123 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	54
ק"מ 0.001	123 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	55
ק"מ 0.001	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	56
ק"מ 0.001	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	57

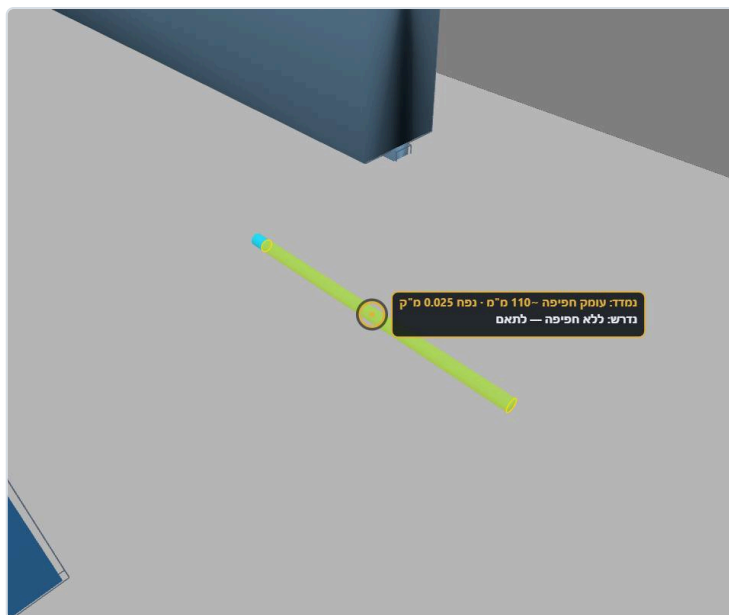
#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
58	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	105 מ"מ	0.001 מ"ק
59	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	50 מ"מ	0.001 מ"ק
60	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	50 מ"מ	0.001 מ"ק
61	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	50 מ"מ	0.001 מ"ק
62	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	50 מ"מ	0.001 מ"ק
63	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	99 מ"מ	0.001 מ"ק
64	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	75 מ"מ	0.001 מ"ק
65	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.001 מ"ק
66	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	110 מ"מ	0.001 מ"ק
67	Wall × PipeSegment	E01_OKRD	100 מ"מ	0.001 מ"ק
68	Wall × PipeSegment	E01_OKRD	100 מ"מ	0.001 מ"ק
69	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	99 מ"מ	0.001 מ"ק
70	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	99 מ"מ	0.001 מ"ק
71	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	74 מ"מ	0.001 מ"ק
72	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	74 מ"מ	0.001 מ"ק
73	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	73 מ"מ	0.001 מ"ק
74	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	73 מ"מ	0.001 מ"ק
75	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	95 מ"מ	0.001 מ"ק
76	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	95 מ"מ	0.001 מ"ק
77	Wall × PipeSegment	B01_OKRD	75 מ"מ	0.001 מ"ק
78	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	75 מ"מ	0.001 מ"ק
79	Wall × PipeFitting	B01_OKRD	90 מ"מ	0.001 מ"ק
80	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	75 מ"מ	0.001 מ"ק
81	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	65 מ"מ	0.001 מ"ק
82	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	65 מ"מ	0.001 מ"ק
83	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	65 מ"מ	0.001 מ"ק
84	Wall × PipeSegment	E01_OKRD	65 מ"מ	0.001 מ"ק
85	Wall × PipeSegment	E01_OKRD	65 מ"מ	0.001 מ"ק
86	Wall × PipeSegment	E01_OKRD	65 מ"מ	0.001 מ"ק
87	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	65 מ"מ	0.001 מ"ק
88	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	65 מ"מ	0.001 מ"ק
89	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	65 מ"מ	0.001 מ"ק

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
ק"מ 0.001	65 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	90
ק"מ 0.001	65 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	91
ק"מ 0.001	65 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	92
ק"מ 0.001	65 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	93
ק"מ 0.001	64 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	94
ק"מ 0.001	61 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	95
ק"מ 0.001	83 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	96
ק"מ 0.001	59 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	97
ק"מ 0.001	55 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	98
ק"מ 0.001	55 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	99
ק"מ 0.001	55 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	100
ק"מ 0.001	55 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	101
ק"מ 0.000	76 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	102
ק"מ 0.000	76 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	103
ק"מ 0.000	107 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeFitting	104
ק"מ 0.000	118 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	105
ק"מ 0.000	118 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	106
ק"מ 0.000	118 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	107
ק"מ 0.000	118 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	108
ק"מ 0.000	118 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	109
ק"מ 0.000	118 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	110
ק"מ 0.000	107 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeFitting	111
ק"מ 0.000	54 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	112
ק"מ 0.000	54 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	113
ק"מ 0.000	54 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	114
ק"מ 0.000	54 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	115
ק"מ 0.000	102 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	116
ק"מ 0.000	102 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	117
ק"מ 0.000	65 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	118
ק"מ 0.000	65 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	119
ק"מ 0.000	94 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeFitting	120
ק"מ 0.000	63 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	121

#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
122	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	63 מ"מ	0.000 מ"ק
123	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	79 מ"מ	0.000 מ"ק
124	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	106 מ"מ	0.000 מ"ק
125	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	92 מ"מ	0.000 מ"ק
126	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	106 מ"מ	0.000 מ"ק
127	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	92 מ"מ	0.000 מ"ק
128	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	92 מ"מ	0.000 מ"ק
129	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	92 מ"מ	0.000 מ"ק
130	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	106 מ"מ	0.000 מ"ק
131	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	106 מ"מ	0.000 מ"ק
132	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	95 מ"מ	0.000 מ"ק
133	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	95 מ"מ	0.000 מ"ק
134	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	54 מ"מ	0.000 מ"ק
135	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	54 מ"מ	0.000 מ"ק
136	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	54 מ"מ	0.000 מ"ק
137	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	54 מ"מ	0.000 מ"ק
138	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	54 מ"מ	0.000 מ"ק
139	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	54 מ"מ	0.000 מ"ק
140	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	54 מ"מ	0.000 מ"ק
141	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	54 מ"מ	0.000 מ"ק
142	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	81 מ"מ	0.000 מ"ק
143	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	81 מ"מ	0.000 מ"ק
144	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	92 מ"מ	0.000 מ"ק
145	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	90 מ"מ	0.000 מ"ק
146	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	87 מ"מ	0.000 מ"ק
147	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	58 מ"מ	0.000 מ"ק
148	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	58 מ"מ	0.000 מ"ק
149	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	84 מ"מ	0.000 מ"ק
150	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	87 מ"מ	0.000 מ"ק
151	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	87 מ"מ	0.000 מ"ק
152	Wall × PipeSegment	E01_OKRD	95 מ"מ	0.000 מ"ק
153	Wall × PipeSegment	E01_OKRD	95 מ"מ	0.000 מ"ק

נפח חפיפה	עומק חדירה	קומה	רכיב	#
ק"מ 0.000	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	154
ק"מ 0.000	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	155
ק"מ 0.000	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	156
ק"מ 0.000	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	157
ק"מ 0.000	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	158
ק"מ 0.000	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	159
ק"מ 0.000	73 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	160
ק"מ 0.000	73 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	161
ק"מ 0.000	51 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	162
ק"מ 0.000	51 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	163
ק"מ 0.000	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	164
ק"מ 0.000	50 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	165
ק"מ 0.001	40 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	166
ק"מ 0.001	40 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	167
ק"מ 0.001	40 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	168
ק"מ 0.001	40 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	169
ק"מ 0.000	30 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	170
ק"מ 0.000	40 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	171
ק"מ 0.000	40 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	172
ק"מ 0.000	30 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	173
ק"מ 0.000	30 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	174
ק"מ 0.000	30 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	175
ק"מ 0.000	29 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	176
ק"מ 0.000	29 מ"מ	E01_OKRD	Wall × PipeSegment	177
ק"מ 0.000	28 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	178
ק"מ 0.000	28 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	179
ק"מ 0.000	27 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeFitting	180
ק"מ 0.000	28 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	181
ק"מ 0.000	28 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	182
ק"מ 0.000	28 מ"מ	B01_OKRD	Wall × PipeSegment	183
ק"מ 0.000	40 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	184
ק"מ 0.000	40 מ"מ	E00_OKRD	Wall × PipeSegment	185

#	רכיב	קומה	עומק חדירה	נפח חפיפה
186	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	40 מ"מ	0.000 מ"ק
187	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	40 מ"מ	0.000 מ"ק
188	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	40 מ"מ	0.000 מ"ק
189	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	40 מ"מ	0.000 מ"ק
190	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	40 מ"מ	0.000 מ"ק
191	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	28 מ"מ	0.000 מ"ק
192	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	40 מ"מ	0.000 מ"ק
193	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	28 מ"מ	0.000 מ"ק
194	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	40 מ"מ	0.000 מ"ק
195	Wall × PipeSegment	E00_OKRD	40 מ"מ	0.000 מ"ק
196	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	37 מ"מ	0.000 מ"ק
197	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	36 מ"מ	0.000 מ"ק
198	Wall × PipeFitting	B01_OKRD	27 מ"מ	0.000 מ"ק
199	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	37 מ"מ	0.000 מ"ק
200	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	30 מ"מ	0.000 מ"ק
201	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	31 מ"מ	0.000 מ"ק
202	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	34 מ"מ	0.000 מ"ק
203	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	49 מ"מ	0.000 מ"ק
204	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	39 מ"מ	0.000 מ"ק
205	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	31 מ"מ	0.000 מ"ק
206	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	31 מ"מ	0.000 מ"ק
207	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	49 מ"מ	0.000 מ"ק
208	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	31 מ"מ	0.000 מ"ק
209	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	34 מ"מ	0.000 מ"ק
210	Wall × PipeFitting	E00_OKRD	39 מ"מ	0.000 מ"ק
211	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	34 מ"מ	0.000 מ"ק
212	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	34 מ"מ	0.000 מ"ק
213	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	34 מ"מ	0.000 מ"ק
214	Wall × PipeFitting	E01_OKRD	34 מ"מ	0.000 מ"ק



ממצא ת-05 אזהרה

התנגשות: חיפוי/תקרה X צנרת

מקור: בדיקת תיאום גאומטרי · לא תקן רשמי · קומה E00_OKRD · רכיב Covering X PipeSegment · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

עומק חפיפה ~25 מ"מ · נפח 0.000 מ"ק

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

Covering (architecture) מתנגש עם PipeSegment (plumbing) – עומק חפיפה ~25 מ"מ · נפח חפיפה כ-0.000 מ"ק. יש לתאם (שרוול / הזזה / תיאום בין-מערכתי).



התצלום לא נוצר עבור ממצא זה – יש לאמת ידנית במודל

Covering X PipeSegment

נספח — לאימות ידני 6 פריטים שהמודל אינו מכיל נתון מספיק להכרעה

לפי עיקרון אפס-התרעות-שווא, פריטים אלה אינם מסומנים «נכשל» – הם ממתנים לאימות ידני של בעל/ת מקצוע או להשלמת נתונים במודל.

הנדרש לאימות

מיקום

ממצא #

1	מרחק הליכה – חללים ללא מסלול-מילוט מזוהה טבלה 3.2.15.5 (מרחקי הליכה) – תקנות התכנון והבנייה תש"ל	–	ל-2 מתוך 64 חללים לא נמצא מסלול דרך דלתות אל מוצא בטוח (דלת חיצונית או כניסה לחדר-מדרגות). (17 חללים מגיעים דרך כניסה לחדר-מדרגות שזוהה כמוצא בטוח – ודא שהוא מוגן כנדרש) 2 מהם חללים פתוחים ללא דלת – הם נמלטים דרך החלל הסמוך, כך שהיעדר מסלול-דלת ישיר אליהם צפוי ואינו בהכרח תקלה; ודא שהחלל הסמוך מוביל למוצא בטוח. לאימות: 2- Offene Lounge 1 (6) – חלל פתוח ללא דלת · Offene Lounge 2 (2-15) – חלל פתוח ללא דלת
2	שיפוע צנרת נקז – לא ניתן לאמת מהמודל ת"י 1205 חלק 2 (מתקני תברואה), סעיף 2.3.1 (טבלה 2)	–	זוהו 216 מקטעי צנרת נקז אופקית שלא ניתן לאמת את שיפועם: המודל אינו כולל את ציר ההנחה של הצינור (IfcAxis2Placement3D.Axis), וחישוב מתיבת-תיחום (AABB) אינו אמין לשיפוע – הוא כולל את קוטר הצינור ומנפח שיפוע מדומה. לכן לא ניתן לקבוע עמידה בת"י 1205 חלק 2 (טבלה 2). נדרשת בדיקה ידנית, או מודל עם גאומטריית קו-מרכז מדויקת לצנרת.
3	מעלית – דלת פיר נמדדה, דלת התא לאימות 2× ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.9.2	E00_OKRD · Aufzug West Aufzug Ost	מעלית 'הרכיב' בקומה 'הקומה' – נמצאו 2 דלתות הגובלות בפיר (רוחב נומינלי 1200 מ"מ). פתח הפיר הרחב ביותר 1200 מ"מ עומד נומינלית בדרישת ה-800 מ"מ, אך רוחב דלת התא עצמה (סעיף 2.9.2) אינו במודל – יש לאמתו מול יצרן המעלית.
4	מעלית – פנים התא אינו ממודל, לא ניתן לאמת מידות נגישות 2× ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.9.2 ב.	E00_OKRD · Aufzug West Aufzug Ost	מעלית 'הרכיב' בקומה 'הקומה' זוהתה כחלל-פיר במודל (מידות פיר 2575×2000 מ"מ). פנים תא המעלית אינו ממודל בנפרד (אין IfcTransportElement), ומידות הפיר כוללות קירות ומרווחים – גדולות מפנים התא. לכן לא ניתן לאמת תא נגיש טיפוס 2 (לפחות 110×140 ס"מ פנים). יש למדל את פנים התא או לספק את מידותיו.

בדיקות שעברו 18 בדיקות נבדקו ונמצאו תואמות

נבדקו	מקור	בדיקה
70	ת"י 1918 סעיף 2.5.3	✓ רוחב דלת
10	ת"י 1918 סעיף 2.7.3.1	✓ מספר מדרגות במהלך
10	ת"י 1918 סעיף 2.7.9	✓ מאחז יד במדרגות
10	ת"י 1918 פרט 3.2.2.2	✓ רוחב מהלך מדרגות
13	ת"י 1142 סעיף 2.2	✓ גובה מעקה
13	ת"י 1142 §6.1.4	✓ מרווח מילוי מעקה (כדור 10 ס"מ)
100	ת"י 5282	✓ עובי קיר חוץ (בידוד תרמי)
21	תקנות התכנון	✓ גובה תקרה
9	תקנות התכנון	✓ מידות חדר מינימליות
3	תקנות התכנון	✓ רוחב מסדרון (תכנון ובנייה)
10	תקנות התכנון פרט 3.2.2.4	✓ מזקף ראש מעל מדרגות
5	תקנות התכנון פרט 3.2.12.9	✓ מזקף ראש בפרוזדור

62	תקנות התכנון פרט 3.2.1.4	גובה דלת	✓
70	תקנות התכנון פרטים 3.2.1.6/3.2.1.7	סוג פתיחת דלת בדרך מוצא	✓
12	תקנות התכנון טבלה 3.2.1.3	רוחב דלת בדרך מוצא	✓
10	קונפליקטים בין-תקנים	מספר מדרגות מותנה במעלית	✓
382	איכות מודל (BIM)	אלמנטים כפולים	✓
382	איכות מודל (BIM)	אלמנטים מרוחקים מהמבנה	✓

לא הופעלו על מודל זה – המודל אינו כולל את הרכיבים הנדרשים, או שהבדיקה רצה בתצוגת התיאום: גובה סף דלת · גובה ידיית דלת · שיפוע ורוחב כבש · חדירת צנרת בקיר אש · תחולת בטיחות אש (סוג בניין) · דלת דירה אטומת עשן · פתח שחרור עשן בחדר מדרגות · דלת ממ"ד · עובי קיר ממ"ד · שטח ורוחב ממ"ד (הג"א) · נוכחות ממ"ד בקומה · מידות תא חניה · חניית נכים · שיפוע רמפת רכב · רוחב חצר פנימית · מעלית אלונקה · מזקף ראש בדרכי מוצא · זווית חיבור ניקוז · צנרת רטובה/גז בחדר חשמל · מערכת זרה בחדר מונים · מערכת בחדר מדרגות מילוט · צנרת ביוב/גז דרך חדר מגורים · מרחק הפרדה חשמל→מים · דלת אש מול נגישות · תא נגיש – סיבוב מול תברואה · כבש תלול מחייב מדרגות מקבילות.

נספח – פרטי המודל נתוני הקובץ שנבדק

digitalhub_arc.ifc + digitalhub_hzg.ifc + digitalhub_san.ifc + digitalhub_lft.ifc	קובץ מקור
IFC4	סכמה
Revit 2019	כלי עריכה
4	קומות
70	דלתות
64	מרחבים
10	מהלכי מדרגות
0	מהלכי כבשים
2	מעליות

הערת שקיפות. המנוע מריץ בדיקות נוספות שטרם עברו אימות סופי מול נוסח המקור, ולכן בדיקה אחת אינן מוצגות בדו"ח זה. התחומים הנוגעים בדבר: ת"י 1918 חלק 3.1. בדיקות אלו יתווספו אוטומטית לדו"ח לאחר השלמת האימות – עד אז אין להסתמך על היעדרן כאישור לתאימות באותם תחומים.



TofesBIM · מנוע בדיקת תאימות אוטומטי · 13/07/2026 · מזהה מסמך TB-20260713-5B4C

אימות מקוון של מסמך זה: <https://tofesbim.com/verify/1lpRiY7dHF6TrQtxrJzfXQ>

הדו"ח אינו מהווה אישור רשמי. לכל ממצא מצוין מקור הדרישה (מספר התקן והסעיף); נוסח התקן אינו משוכפל בדו"ח מטעמי זכויות יוצרים. מסמך חסוי – לשימוש מקצועי בלבד.